$x \geq 5$ எனும்போது $\quad F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du = \int_{-\infty}^{1} 0\,du + \int_{1}^{5} \frac{1}{4}\,du + \int_{5}^{x} 0\,du = 1.$

அதாவது $\quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{x-1}{4}, & 1 \leq x \leq 5 \\ 1, & x > 5. \end{cases}$

(ii) $\quad P(X < 3) = P(X \leq 3) = F(3) = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$ ($F(x)$ தொடர்ச்சியாக இருப்பதால்).

(iii) $\quad P(2 < X < 4) = P(2 \leq X \leq 4) = F(4) - F(2) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$

(iv) $\quad P(3 \leq X) = P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$

எடுத்துக்காட்டு 11.15

ஒரு மின்சாதனத்தின் ஆயுட்காலத்தைக் குறிக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} k\,e^{-2x} & , \ x > 0 \\ 0 & , \ x \leq 0 \end{cases} \text{ ஆகும்.}$$

(i) k -ன் மதிப்பு காண்க (ii) பரவல் சார்பு (iii) $P(X < 2)$

(iv) X -ன் குறைந்தபட்சம் நான்கு நேர அலகுகளுக்கான நிகழ்தகவு காண்க (v) $P(X = 3)$.

தீர்வு

(i) நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)$ என்பதால், $f(x) \geq 0$ மற்றும் $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

அதாவது $\quad \int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{\infty} k\,e^{-2x}\,dx = 1$

$$0 + k\left(\frac{e^{-2x}}{-2}\right)_{0}^{\infty} = 1 \Rightarrow k\left(\frac{e^{-\infty} - e^{0}}{-2}\right) = 1 \Rightarrow k = 2$$

எனவே நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & , \ x > 0 \\ 0 & , \ x \leq 0 \end{cases}.$$

(ii) பரவல் சார்பு

வரையறைப்படி பரவல் சார்பு $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du$

$x \leq 0$ எனும்போது $\quad F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du = \int_{-\infty}^{x} 0\,du = 0$

$x > 0$ எனும்போது $\quad F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du = \int_{-\infty}^{0} 0\,du + \int_{0}^{x} 2e^{-2u}\,du = 2\left(\frac{e^{-2u}}{-2}\right)_{0}^{x} = 1 - e^{-2x}$

இதிலிருந்து பெறுவது $\quad F(x) = \begin{cases} 0, & , \ x \leq 0 \\ 1 - e^{-2x} & , \ x > 0 \end{cases}.$

(iii) $P(X < 2) = P(X \leq 2) = F(2) = 1 - e^{-2\times 2} = 1 - e^{-4}$ ($F(x)$ தொடர்ச்சி என்பதால்)

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 213 16-12-2022 18:00:16